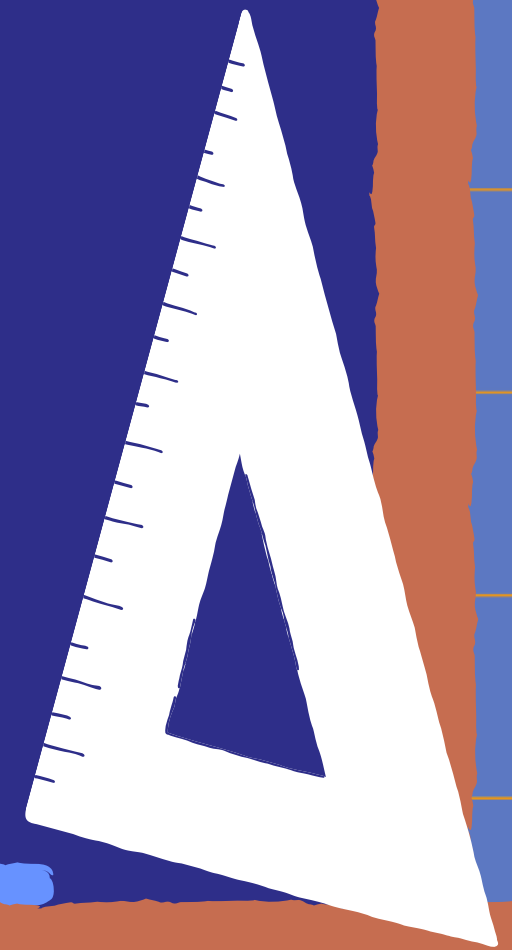
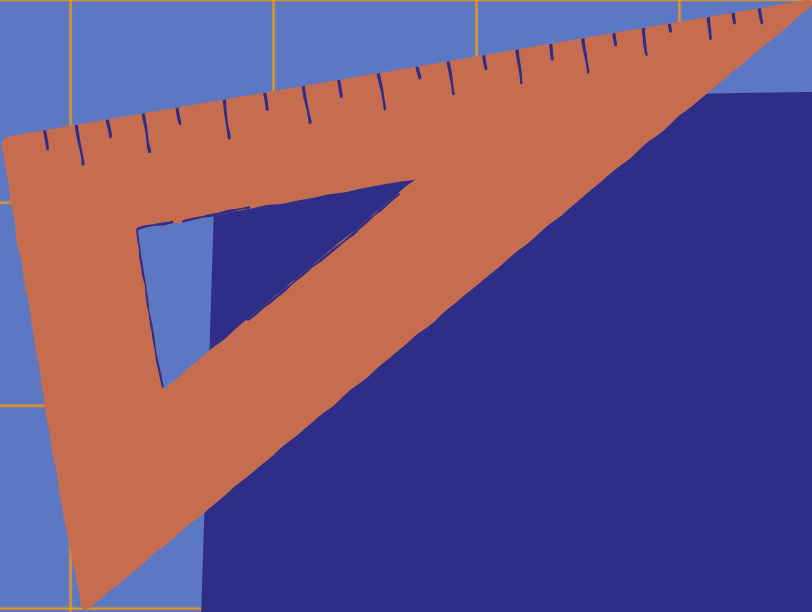


CALCULADORA DE CALCULO MULTIVARIADO

Miguel Angel Mendoza Jaramillo
Juan Pablo Gallardo Rojas
Sebastian Lopez Benavides





INTRODUCCION

Este proyecto desarrolla una aplicación interactiva en Python con Streamlit.

Permite visualizar, calcular e interpretar funciones de dos variables.

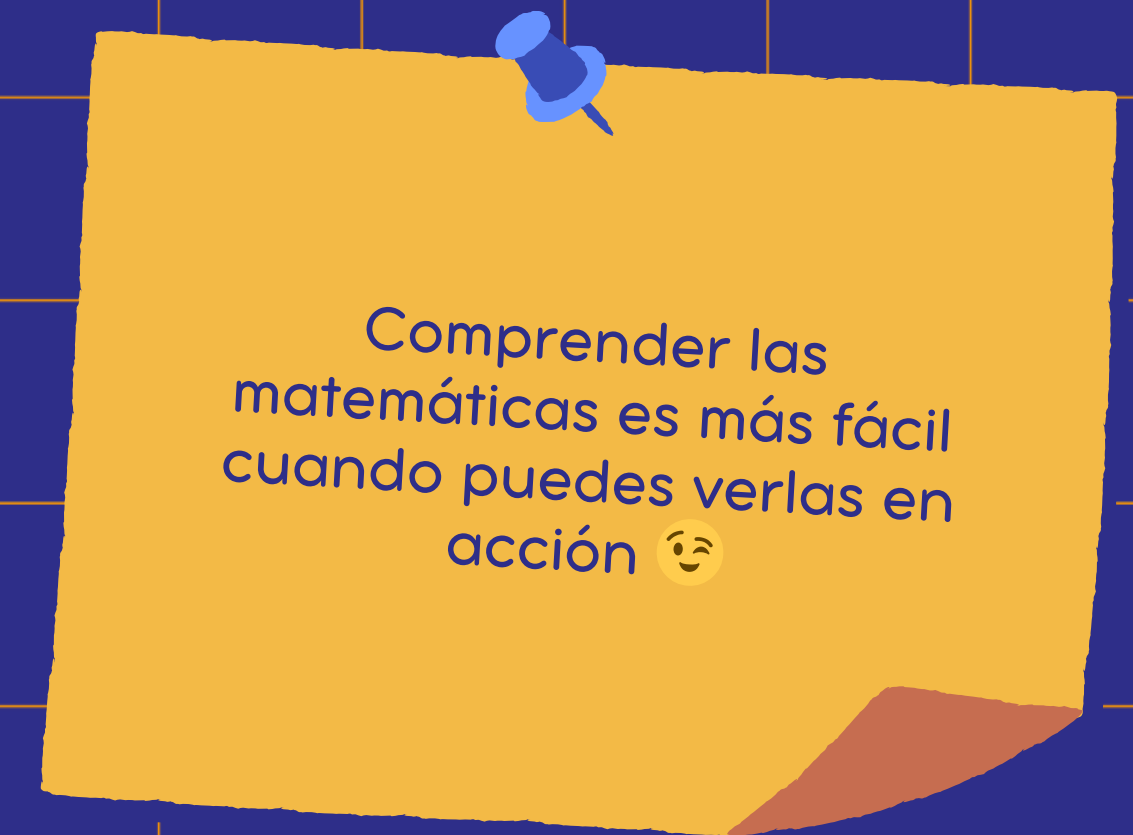
Busca apoyar el aprendizaje práctico del Cálculo Multivariable.

Combina teoría matemática + programación moderna para un entorno visual y educativo.



OBJETIVO DEL PROYECTO

- Facilitar la comprensión visual y práctica de los conceptos del cálculo multivariable.
Permitir al usuario:
 - Ingresar funciones $f(x, y)$.
 - Graficarlas en 3D.
- Calcular derivadas parciales, gradientes y optimización.
- Resolver integrales dobles.



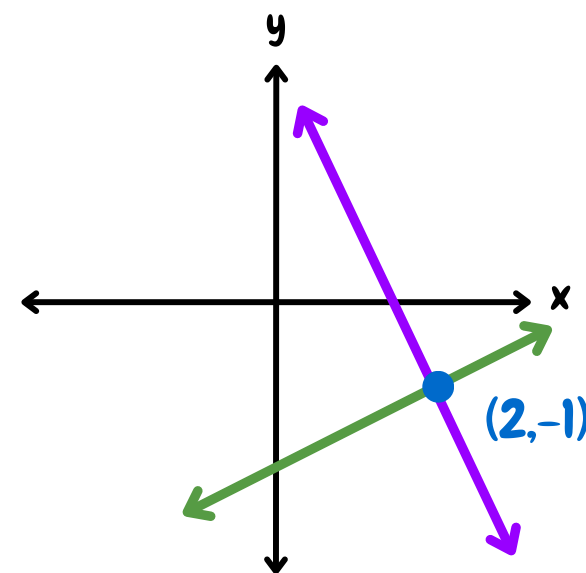
FUNDAMENTOS TEORICOS

Funciones de dos variables

Representan superficies en 3D:

$$f(x, y) \rightarrow z.$$

Ejemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$
(paraboloide).



Derivadas Parciales y gradiente

$\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y \rightarrow$ tasas de cambio.

Gradiente: indica la dirección de mayor crecimiento de la función.

FUNDAMENTOS TEORICOS

Optimización:

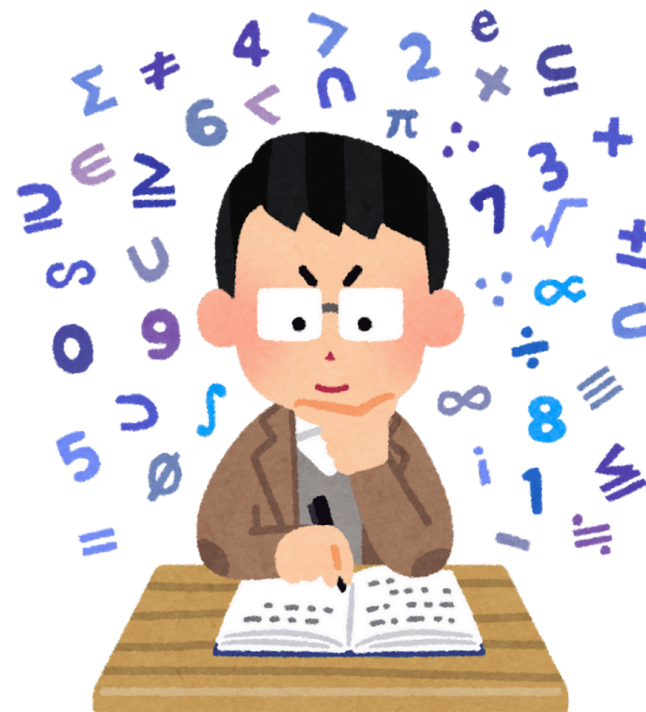
Se encuentran puntos críticos resolviendo:

$$\partial f / \partial x = 0 \text{ y } \partial f / \partial y = 0$$

Método con restricciones:
Multiplicadores de Lagrange.

Integrales dobles:

Permiten calcular áreas, volúmenes o masas bajo superficies.





DISEÑO Y ARQUITECTURA

Lenguaje y librerías:

Python, Streamlit,
SymPy, NumPy, SciPy,
Plotly.

Estructura general:

Entrada de datos →
Procesamiento simbólico →
Visualización.

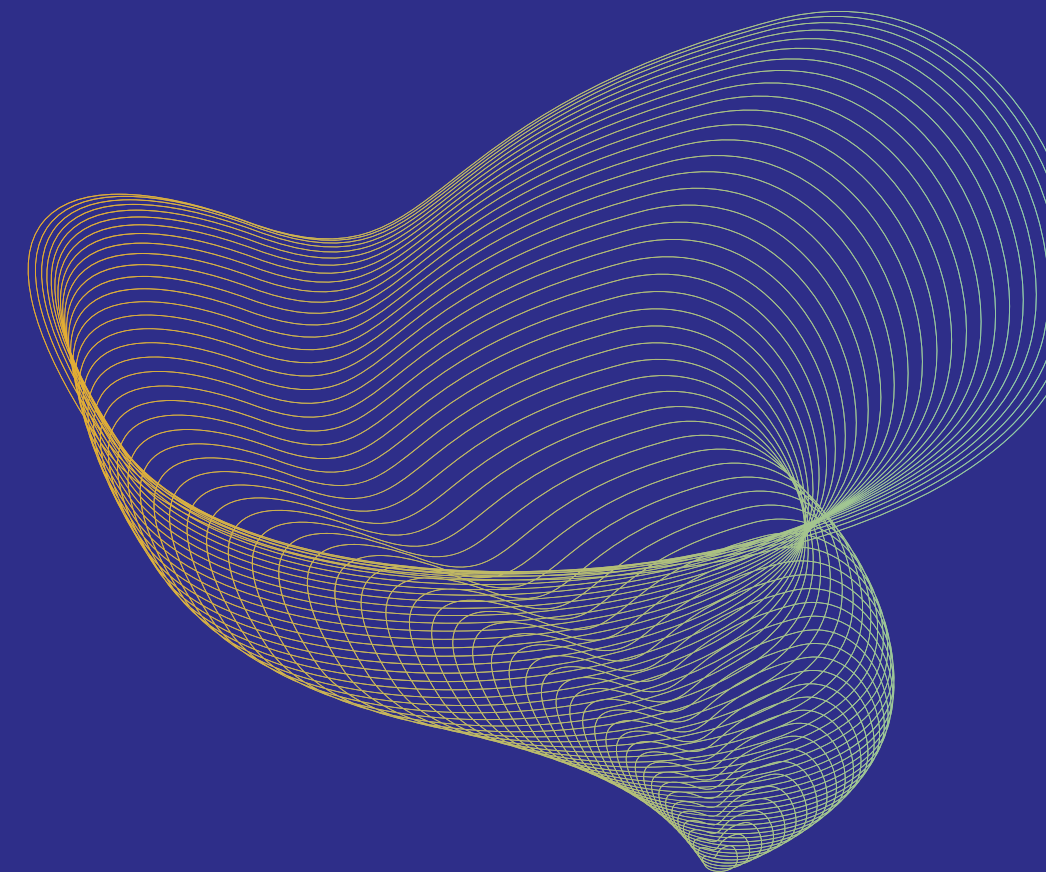
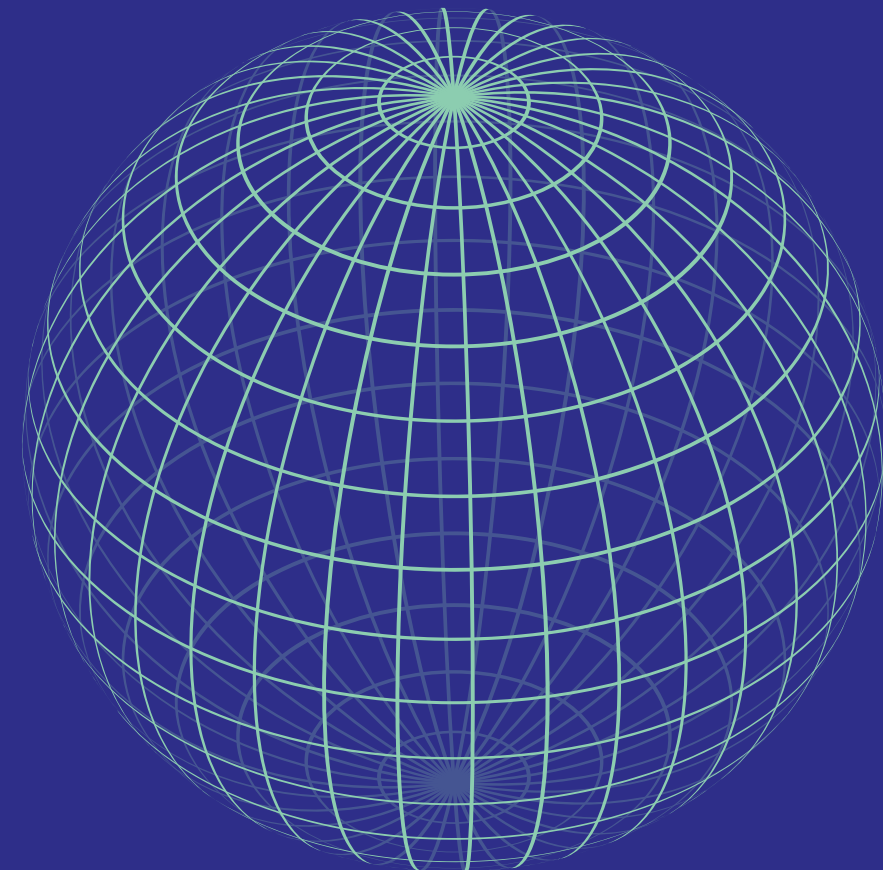
Cuatro secciones principales:

Visualización 3D

Derivadas

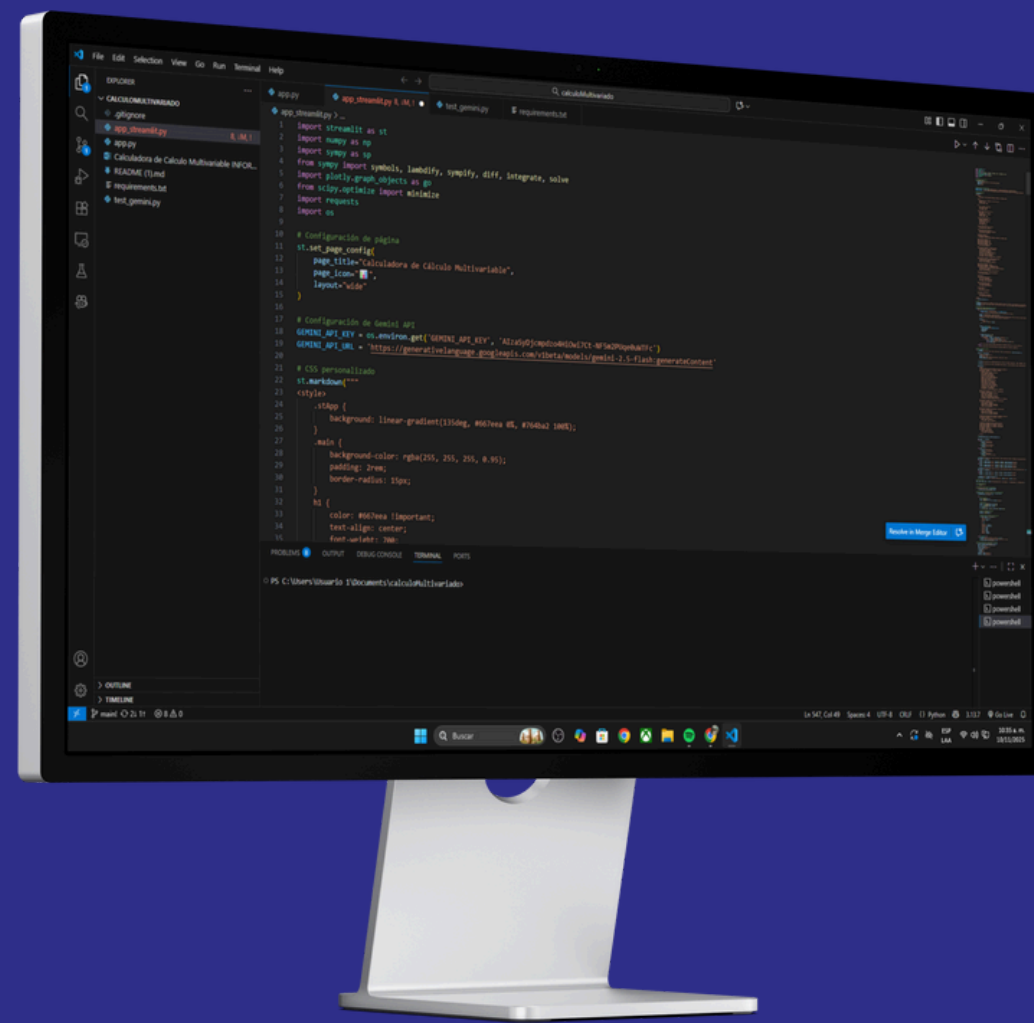
Integración

Optimización



ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO

- Configuración de estilos y página.
- Panel lateral para ingreso de datos.
- Generación dinámica de gráficos interactivos con Plotly.

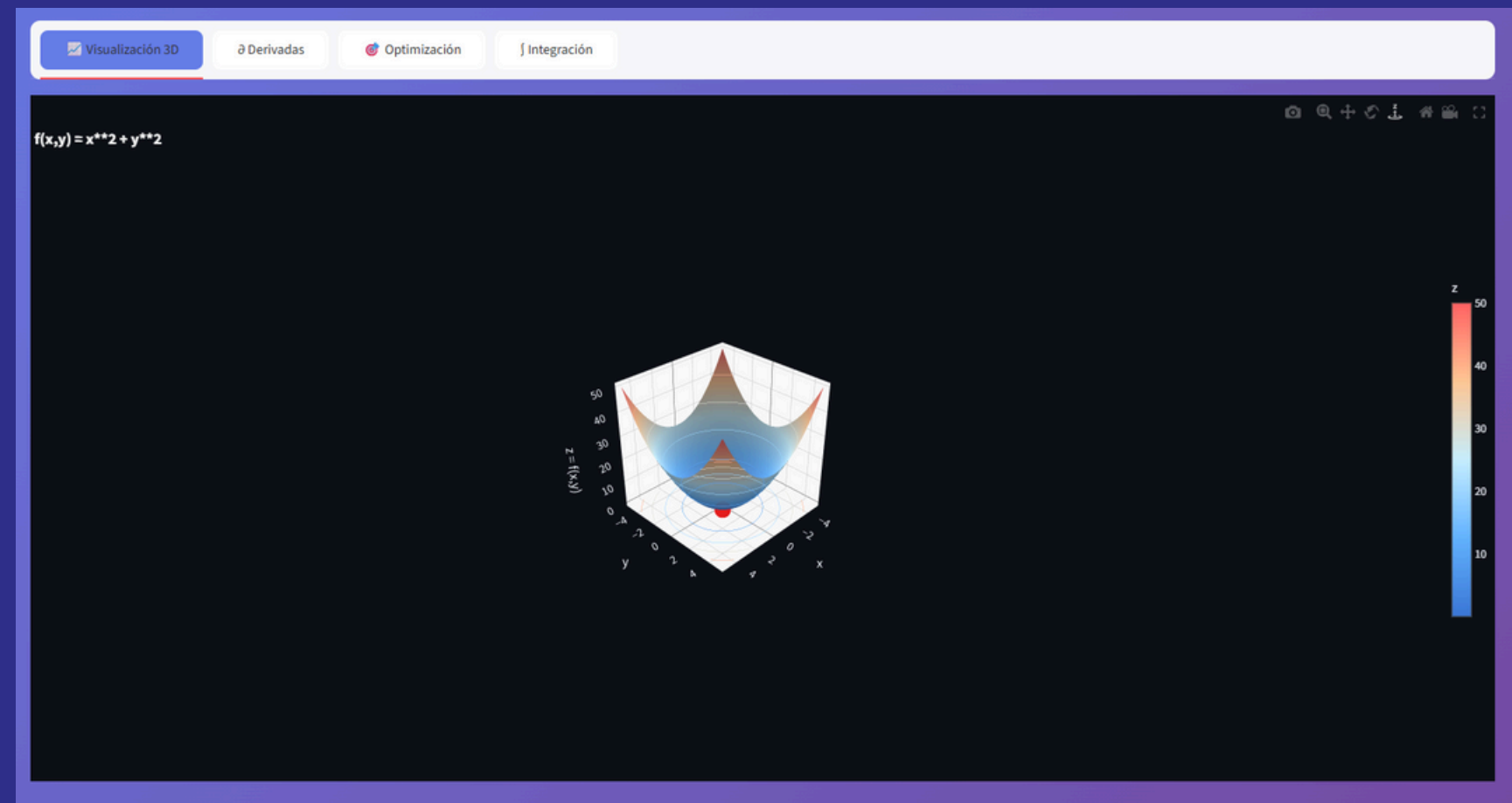


Visualización 3D

Representa superficies como paraboloides, sillas de montar o senos/cosenos.

Permite manipular los ejes y rotar el gráfico.

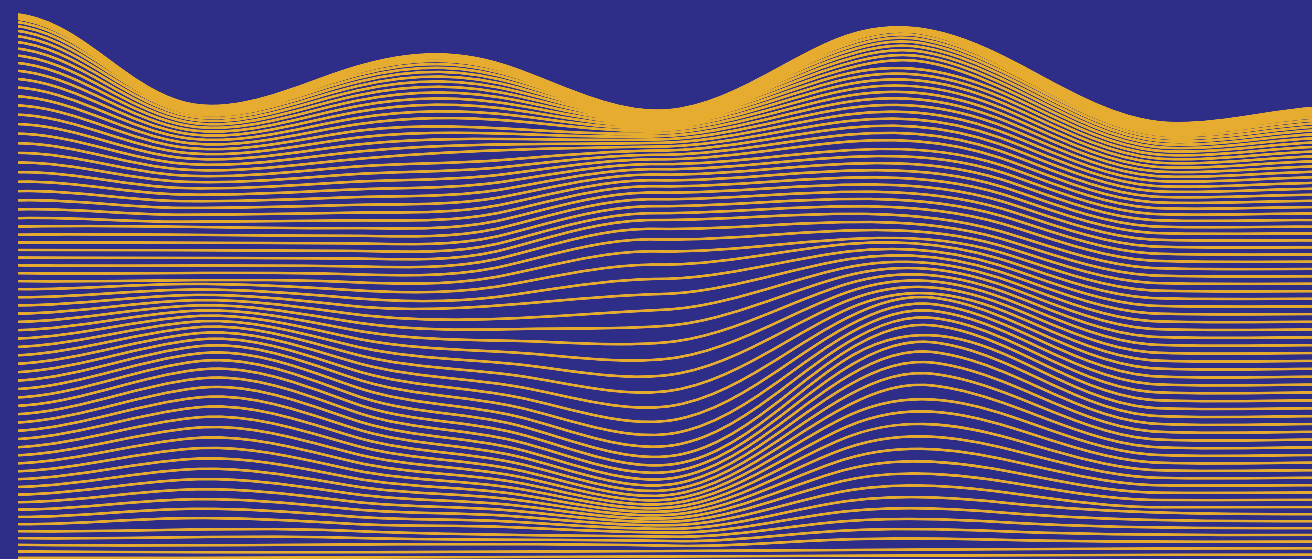
Resultados



Derivadas:

Calcula derivadas parciales y muestra el vector gradiente.

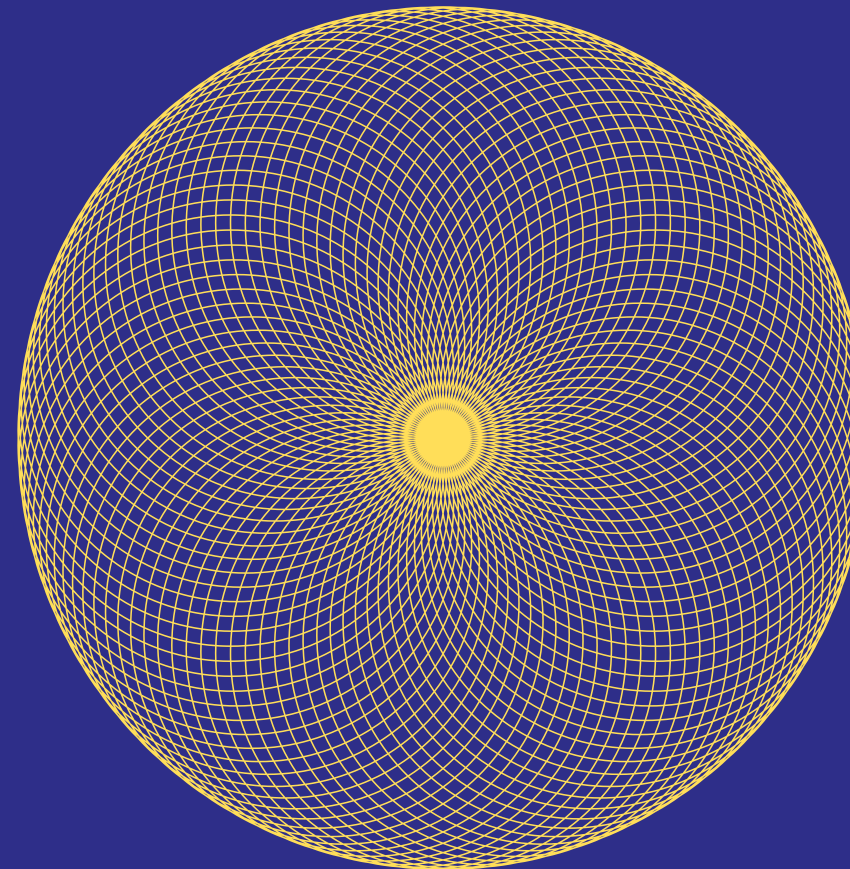
Indica la magnitud y dirección del cambio.



Optimización

Encuentra máximos, mínimos y puntos de silla.
Admite restricciones ($g(x, y) = 0$).
Utiliza método SLSQP de `scipy.optimize`.

Resultados



Integración:

Calcula integrales dobles simbólicas o numéricas.
Muestra el volumen bajo la superficie.

 **Calculadora de Cálculo Multivariable**
Visualización, Cálculo e Interpretación de Funciones Multivariantes

☒ Visualización 3D ☐ Derivadas ☐ Optimización ☒ Integración

Integral Doble

x desde: - + x hasta: - +

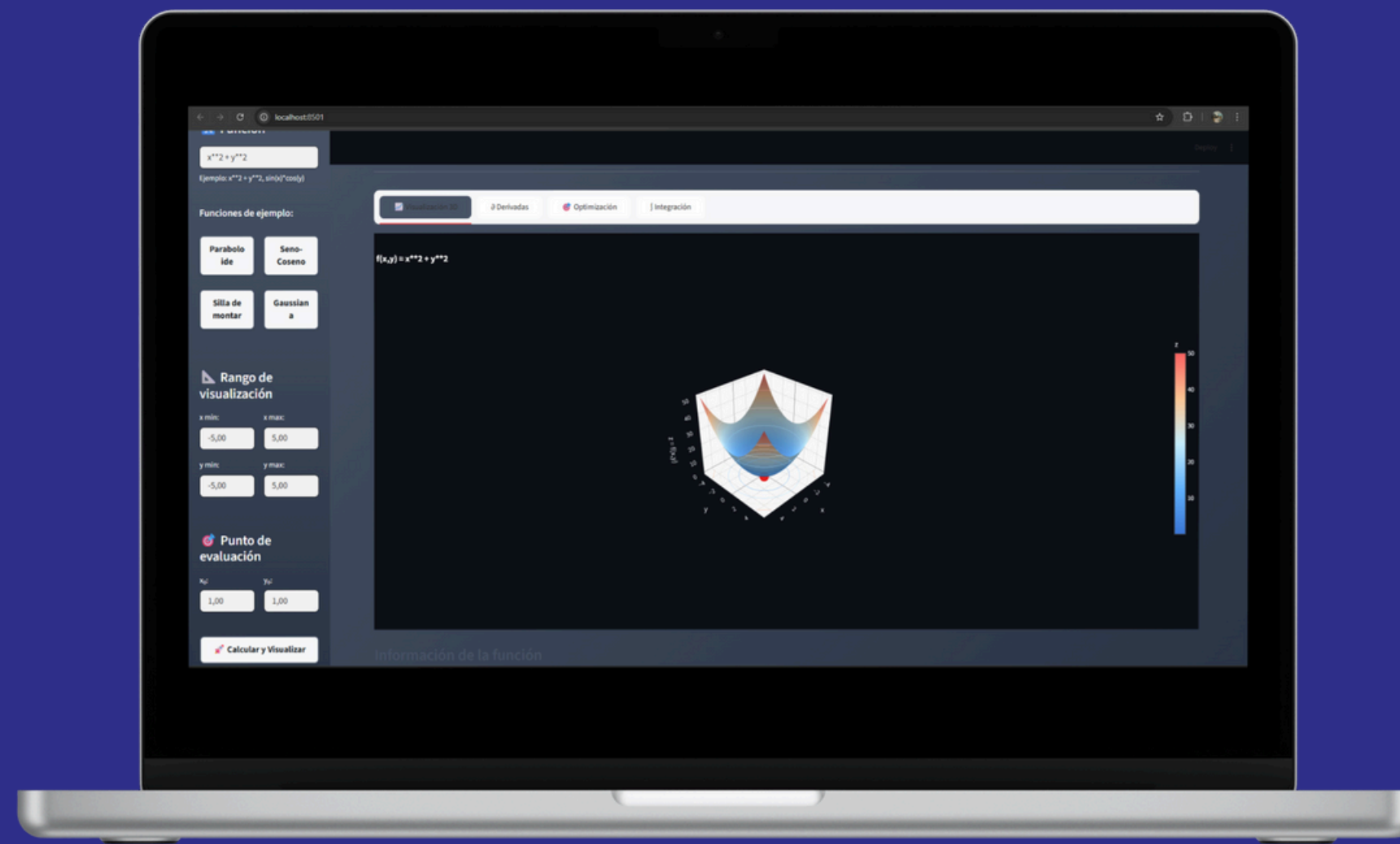
y desde: - + y hasta: - +

Interfaz y Experiencia

Diseño moderno con degradados y pestañas interactivas.

Incluye botones de ejemplo y métricas informativas.

Integración entre matemática, programación y visualización.



CONCLUSIONES

Cumple los objetivos de unir teoría y práctica.

La herramienta facilita el aprendizaje autónomo.

La IA añade valor educativo, relacionando los resultados con casos reales.



MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCION